Comunicazione tra due ESP32

Laboratorio di Automatica
A.A. 2025/26

Michele Alviani 2105067
Giuliano Cristofori 2107289

1 Idea ed Obiettivo

Il progetto svolto ha come scopo la comunicazione tra due microcontrollori ESP32.
L'obiettivo è generare un canale di comunicazione da un microcontrollore ad un altro, sfruttando le caratteristiche integrate dei due dispositivi. Nel nostro caso specifico, utilizzeremo tale canale per trasmettere i dati riguardanti la velocità delle ruote, calcolata tramite un PID Control, e le misurazioni effettuate mediante il sensore ad ultrasuoni.

2 Componenti utilizzate e Schema di montaggio

- ESP32
- Sensore ad ultrasuoni HC-SR04
- ESP32 Cheap Yellow Display Board

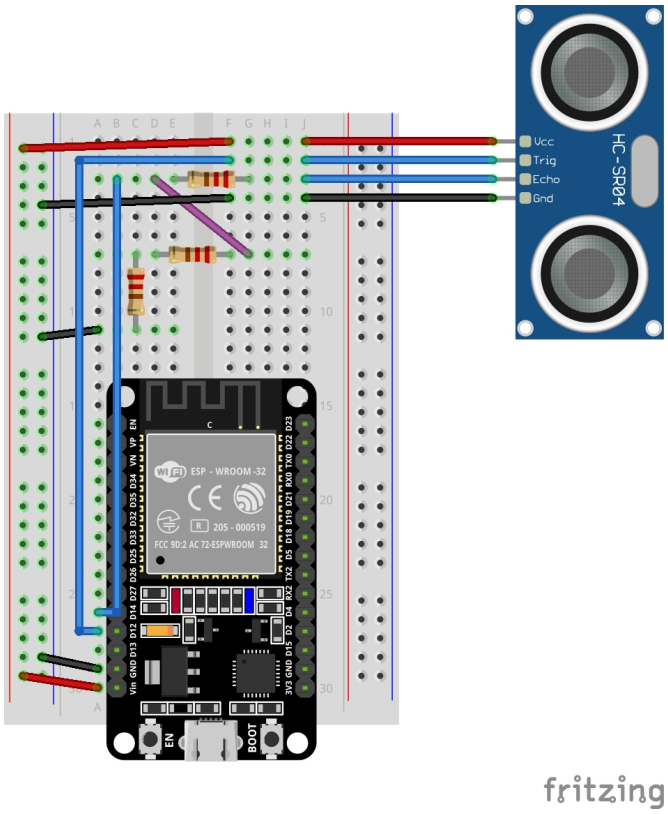


Figure 1: Schema di montaggio che implementa il collegamento tra il sensore ad ultrasuoni e l'ESP32.

3 Realizzazione

Partendo dalla base del progetto svolto nell'ambito del corso di Automazione dello scorso semestre (Adaptive Cruise Control Car), abbiamo implementato la comunicazione tra il controllore dell'automobile ed un altro ESP32 integrato nella display board utilizzata.

3.1 Protocollo ESP-NOW

Per implementare la trasmissione tra i due microcontrollori, abbiamo usato il protocollo ESP-NOW.
ESP-NOW è un protocollo *connectionless* che permette la comunicazione tra più dispositivi senza l'utilizzo del Wi-Fi e la trasmissione di piccoli pacchetti (massimo 250byte), è veloce, versatile e permette scambi sia unidirezionali che bidirezionali tra più schede.

Per dare inizio allo scambio di informazioni, è necessario l'accoppiamento tra i dispositivi: la connessione stabilita è sicura, *peer-to-peer*, senza necessità di *handshake* e persistente. Tali caratteristiche permettono un collegamento stabile tra le schede, anche in caso di perdita di alimentazione. In tal caso, una volta riavviata la scheda, la connessione tra i dispositivi verrà stabilita in maniera automatica.
La portata di tale comunicazione dipende molto dall'ambiente circostante: in condizioni favorevoli può superare anche i 400 metri di distanza.

Un dispositivo che partecipa a tale trasmissione può assumere due ruoli:

- **Initiator**: ovvero colui che avvia la trasmissione; esso richiederà il MAC Address al responder
- **Responder**: ovvero il dispositivo che riceverà la trasmissione

Nel caso di trasmissione bidirezionale (full-duplex), entrambi i dispositivi saranno sia Initiator che Responder. Nel nostro caso si tratta di una comunicazione unidirezionale (half-duplex) in cui l'ESP32 collegato al sensore funge da Initiator e quello sulla Display Board da Responder.
Lo scambio di dati vero e proprio avviene tramite il protocollo SPI (Serial Peripheral Interface), il quale, attraverso una comunicazione seriale e la definizione di un Master ed uno Slave, gestisce il trasferimento dei dati.

3.2 Utilizzo del protocollo

Per la comunicazione tramite il protocollo ESP-NOW, è necessario conoscere il MAC Address del Responder. A tal proposito, bisogna caricare un apposito sketch sull'ESP32 per determinarne il proprio indirizzo MAC.

```
#include <WiFi.h>

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
}

void loop(){
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  delay(10000);
}
```

Il risultato viene poi stampato sul Serial Monitor dell'IDE.

In seguito, abbiamo utilizzato l'ESP32 Cheap Yellow Display Board (dispositivo con un microcontrollore ESP integrato, munito di un display touch di tipo resistivo) per ricevere i dati e mostrarli tramite un grafico continuo sullo schermo, i cui pixel sono aggiornati grazie al controller ILI9341, un circuito integrato molto diffuso. La sua funzione è quella di gestire display LCD TFT a colori, tipicamente da 240×320 pixel. Concretamente è come se fosse il cervello del display e si occupa di ricevere i dati (pixel, colori, comandi) da un microcontrollore e di pilotare fisicamente lo schermo per mostrare immagini, testo e grafica.

4 Funzionalità

Questo sistema permette lo scambio di informazioni di piccole dimensioni tra più dispositivi ESP. Tale pratica può risultare utile negli ambiti più disparati, permettendo non solo l'acquisizione dei dati da notevoli distanze, ma anche il monitoraggio degli stessi in tempi brevi, al fine di comprendere punti di forza e di debolezza e di attuare un feedback per migliorare questi ultimi.

Nel nostro caso particolare, il grafico mostrato sul display ci ha permesso di apprezzare in maniera quantitativa la variazione della velocità dell'automobile anche in presenza di variazioni repentine e notevoli, le quali, nel caso dell'Adaptive Cruise Control, possono essere associate a brusche frenate del veicolo antecedente oppure alla comparsa di un'ostacolo improvviso.